

Прогноз потребления и мониторинг изменений

Муниципальные данные СберИндекса · V5

Номинация «Прогнозирование»
Щеколдин Ярослав Данилович / октябрь 2026

Задача и данные

2 190

муниципалитетов

6

категорий расходов

24

месяца истории

Прогноз на 1, 3 и 6 месяцев помогает оценить ожидаемые расходы. Горизонт 12 месяцев проверяем отдельно.

Мониторинг отмечает изменения после получения очередного месяца. Аналитик проверяет сигнал и контекст события.

Архитектура решения

Этап	Что делает система
Подготовка	История МО и национальный сезонный ориентир
База V4	Ridge, Chronos и защитная месячная смесь
Доработка V5	Месячное сглаживание и годовая сезонная привязка
Мониторинг	Детектор confirmed2 после новых наблюдений
Выход	Точечные прогнозы V5 и сигналы изменений

V5 добавляет длинный сезонный ориентир. Детектор V4 подтверждает местное отклонение двумя наблюдениями.

Источники: [pipeline/](#), [research/v5/model.py](#). Национальный ряд: СберИндекс, CC BY-SA 4.0.

Проверка V5

Проверка	Объём и назначение
12 месячных дат	150 228 пар прогноз-факт за 2024 год
Горизонты 3 / 6 / 12	2 / 1 / 1 даты, ограниченная история
Лаг национального ряда	1 месяц основной, 2 месяца для устойчивости
Контроль вычислений	Будущее не меняет прогноз, факты совпадают

Одинаковые фактические цели. Национальный ряд доступен с лагом 1 месяц, проверка устойчивости с лагом 2.

Годовой компонент дополнительно проверен на 10 датах с короткой историей.

Источники: [research/v5/PROTOCOL.md](#), [metrics.csv](#), [test_model.py](#) и [SOURCES.json](#).

Исходный V3: сравнение с Prophet



Одинаковые МО, категории и даты. Использована собственная воспроизводимая настройка Prophet.

Источник: pipeline/v3_results/paired_prophet_metrics.csv. MAE меньше — лучше.

V5: месячная ошибка ниже на 17,1%

Горизонт	V4, руб.	V5, руб.	Изменение
1 месяц	371,44	307,85	−17,1%
12 месяцев	784,32	650,41	−17,1%
1 мес., лаг 2	371,44	307,06	−17,3%

**Выигрыш в 9 из 12 месяцев и во всех категориях.
Горизонты 3 и 6 месяцев сохранены.**

Здесь годовой срез на одной дате. На 10 датах V5 уступает простой модели роста. Подробнее в отчёте.

Источник: [research/v5/results/metrics.csv](#). Все шесть категорий, пары совпадают с V4.

Chronos полезен после адаптации

Убираем сезонный профиль перед прогнозом и восстанавливаем его после. Веса модели не дообучаем.

h, мес.	Chronos исходный	С адаптацией	Ансамбль V2
1	948,9	433,1	347,5
3	1432,3	821,5	400,0
6	2756,0	1902,6	443,1

При замене выбранных Chronos-компонентов сезонной моделью MAE V2 растёт до 373,9 / 540,6 / 627,8 руб.

Источник: pipeline/upgrade_results/metrics.csv и paired_comparisons.json.

Новости помогают не на каждом горизонте

Девять официальных фактов о ключевой ставке. В признаки попадает только информация, известная на дату прогноза.

Горизонт	Ridge без новостей	Ridge с новостями
1 мес.	441,8	316,4
3 мес.	572,8	675,9
6 мес.	578,5	870,7

На 1 месяце ошибка ниже на 28,4%. На 3 и 6 месяцах новости ухудшают результат.

Источник: pipeline/final_results/news_ablation.csv, строки test.

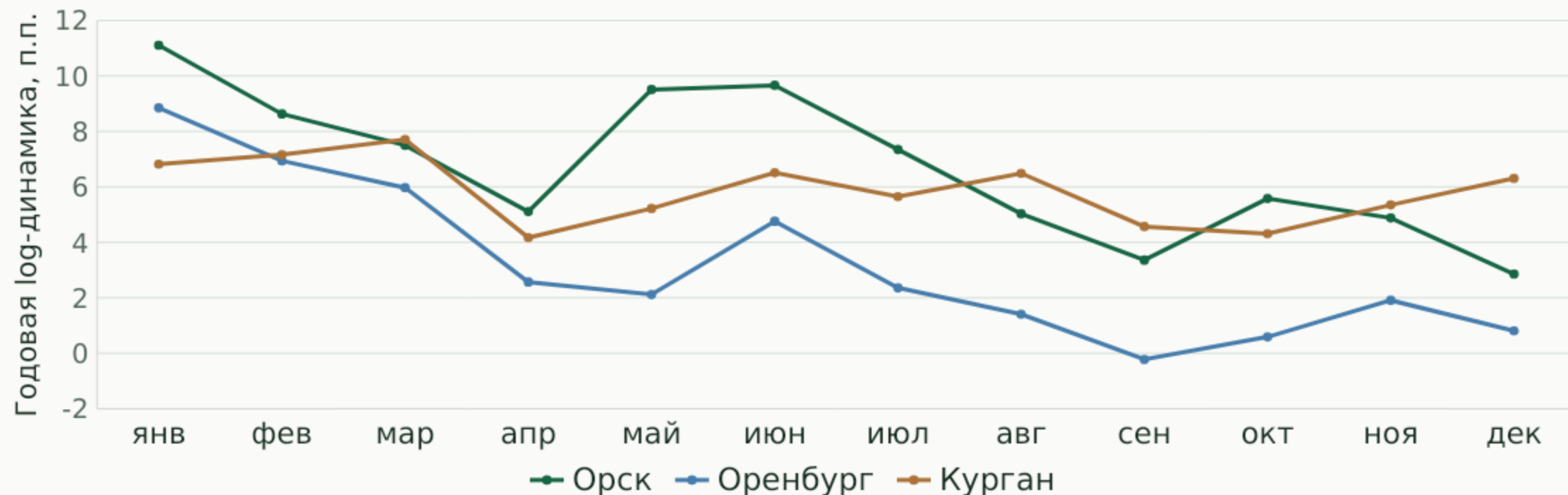
Подтверждение локального изменения

Проверка	Метод	F1	Recall	Задержка
Прежний тест	Multiscale	0,383	24,3%	2 мес.
Прежний тест	Confirmed2	0,574	45,0%	1 мес.
Новые 300 МО	Multiscale	0,416	27,1%	2 мес.
Новые 300 МО	CUSUM	0,476	36,9%	1 мес.
Новые 300 МО	Confirmed2	0,605	48,9%	1 мес.

Новые 300 МО: precision 79,1% против 89,8%. Контроль с тревогой 1,67% против 1,00%.

Источник: [research/v4/results/detector/](#) и [confirmation/](#). По 2 100 сценариев на группу.

Паводки 2024 года: реальные примеры



Три события не дали тревог в проверенном окне. Месячные агрегаты могут скрывать локальные последствия.

Источники: МЧС, local_case_history.csv, local_cases.json. Динамика относительно медианы панели.